

Группа P3210 К работе допущен _____

Студенты Давидюк А.Ю. Чжун Цзяц-зюнь

Работа выполнена _____ Преподаватель Сорокина Е.К.

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №3.08

Эффект Холла в примесных полупроводниках

Цель работы

Изучить эффект Холла в примесных полупроводниках. Ознакомиться с методом измерения концентрации и подвижности основных носителей тока в примесных полупроводниках с помощью эффекта Холла

Задачи

1. Измерить продольное напряжение между точками 1 и 2 при разных температурах
2. Построить график зависимости натурального логарифма электропроводности от обратных значений температур и определить диапазон температур, соответствующий одному типу проводимости
3. Исследовать зависимость ЭДС Холла от величины магнитного поля при постоянной силе тока и постоянной температуре
4. Исследовать зависимость ЭДС Холла от величины тока при постоянной величине магнитного поля и постоянной температуре
5. Исследовать зависимость ЭДС Холла от температуры при постоянной величине магнитного поля и постоянном токе
6. Оценить значения постоянных Холла, концентрации свободных электронов и подвижностей носителей тока для различных температур
7. Определить тип полупроводника по знаку напряжения Холла

Рабочие формулы

$$\sigma = \frac{IL_{12}}{U_{12}bd} - \text{Электропроводность}$$

$L_{12} = 10$ мкм – расстояние между точками 1 и 2 образца, $bd = 2$ на 2 мм – площадь поперечного сечения образца, U_{12} – продольное напряжение, I – сила тока

$$U_x = \frac{U'_{34} - U''_{34}}{2} - \text{Напряжение Холла}$$

U'_{34} – напряжение между контактами 3 и 4 при одном направлении магнитного поля,

U''_{34} – напряжение при противоположном направлении поля

$$R_x = \frac{U_x b}{IB} - \text{Постоянная Холла}$$

Где B – величина магнитного поля, I – сила тока, b – толщина образца,

U_x – напряжение холла

$$n = \frac{a}{q_e R_x} - \text{Концентрация свободных электронов}$$

Где $a = 1,93$ – поправочный множитель для учитывания механизма рассеяния носителей тока в полупроводнике, q_e – заряд электрона, R_x – Постоянная Холла

$$\mu = \frac{\sigma}{q_e n} - \text{Подвижность свободных электронов}$$

Где σ – электропроводность, q_e – заряд электрона,

n – концентрация свободных электронов

Экспериментальная установка

1. Блок амперметра-вольтметра АВ1– 1 шт.
2. Блок генератора напряжений ГНЗ – 1шт.
3. Стенд с объектами исследования СЗ-ЭХ01 – 1 шт.
4. Соединительные провода с наконечниками – 6 шт.

Метод экспериментального исследования

Многократные измерения

Измерительные приборы

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Вольтметр	Электроизмерительный	0 – 3,50 В	0,10 В
2	Амперметр	Электроизмерительный	0 – $1,50 \cdot 10^{-2}$ А	0,10 А

Схема установки

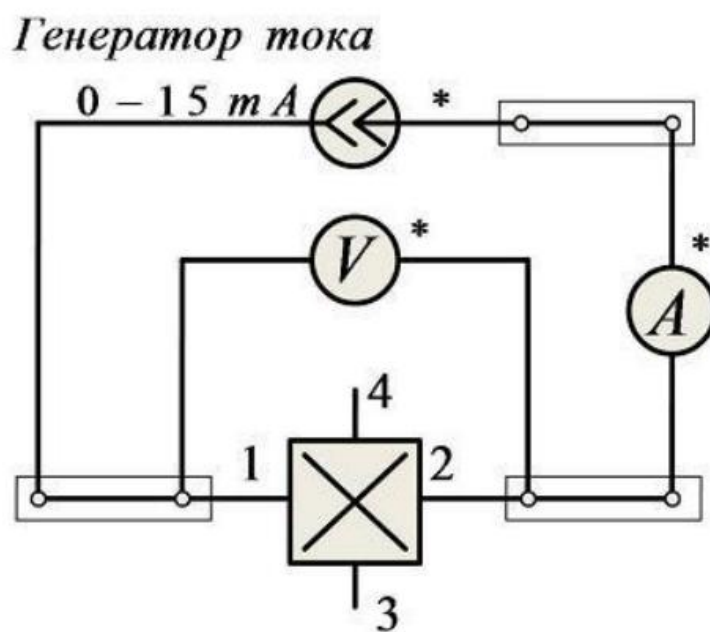


Рис. 1 Рабочая схема для исследования электропроводности образца (1, 2, 3 и 4 – точки на образце)

Результаты прямых измерений и их обработки

Таблица 1 (Зависимость σ от T)

Результаты измерения продольного напряжения U_{12} при разных значениях температуры T при постоянном значении силы тока $I = 1$ мА и вычислений $\frac{1}{T}$, электропроводности σ и $\ln(\sigma)$

Пример вычисления электропроводности, где $L_{12} = 10$ мм – расстояние между точками 1 и 2 образца, $bd = 2$ на 2 мм – площадь поперечного сечения образца:

$$\sigma = \frac{I \cdot L_{12}}{U_{12} \cdot b \cdot d}$$
$$\sigma = \frac{1 \times 10^{-3} \cdot 1 \times 10^{-2}}{0,10 \cdot 4 \times 10^{-6}} = \frac{1 \times 10^{-5}}{4 \times 10^{-7}} = 25,00 \text{ См/м}$$

T, K	U ₁₂ , В	1/T, 10 ⁻³ K ⁻¹	σ, См/м	ln σ
310	0.10	3.23	25.00	3.22
335	0.26	2.99	9.62	2.26
360	0.31	2.78	8.06	2.09

Таблица 2 Зависимость U_x от B ($I = 1200$ мкА, $T = 300$ К)

Результаты исследования зависимости ЭДС Холла U_x от величины магнитного поля B при постоянной силе тока $I = 1200$ мкА и постоянной температуре $T = 300$ К и вычислений напряжения Холла U_x
Пример вычисления U_x :

B, мТл	U, В	U, В	U _x , В
2.0	0.04	-0.04	0.04
4.0	0.06	-0.06	0.06
6.0	0.08	-0.08	0.08

$U_x \propto B$ — выполняется, как и должно быть для эффекта Холла.

Таблица 3 Зависимость U_x от I ($B = 10$ мТл, $T = 300$ К)

Результаты исследования зависимости ЭДС Холла U_x от величины тока I при постоянной величине магнитного поля $B = 10$ мТл и постоянной температуре $T = 300$ К и вычислений напряжения Холла U_x (аналогично примеру в таблице 2)

I, мА	U, В	U, В	U _x , В
393	0.041	-0.042	0.0415
598	0.062	-0.064	0.0630
808	0.084	-0.083	0.0835
1008	0.105	-0.107	0.1060

$U_x \propto I$ — линейная зависимость подтверждается.

Таблица 4 Расчёт R_x , n , μ в зависимости от T

Результаты исследования зависимости ЭДС Холла U_x от температуры при постоянной величине магнитного поля $B = 10$ мТл и постоянном токе $I = 1000$ мкА и вычислений напряжения Холла U_x , постоянной Холла $R_x = \frac{U_x b}{IB}$, где $b = 2 \cdot 10^{-3}$ м — толщина образца, концентрации свободных электронов $n = \frac{a}{q_e R_x}$, где $a = 1,93$ — поправочный множитель для учитывания механизма рассеяния носителей тока в полупроводнике, q_e — заряд электрона, подвижности носителей тока $\mu = \frac{\sigma}{q_e n}$

Примеры вычисления R_x , n и μ :

1. **Постоянная Холла:** $R_x = \frac{0.1105 \cdot 2 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 10^{-3} \cdot 10 \cdot 10^{-3}} = \frac{2.21 \cdot 10^{-4}}{1 \cdot 10^{-5}} = 22.10 \text{ м}^3/\text{Кл}$
2. **Концентрация носителей:** $n = \frac{1.93}{1.60 \cdot 10^{-19} \cdot 22.10} = \frac{1.93}{3.536 \cdot 10^{-18}} = 5.46 \times 10^{17} \text{ м}^{-3}$
3. **Подвижность:** $\mu = \frac{1.09 \cdot 10^{-3}}{1.60 \cdot 10^{-19} \cdot 5.46 \cdot 10^{17}} = \frac{1.09 \cdot 10^{-3}}{0.0874} = 0.0125 \text{ м}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$

Расчёт U_x

T, K	U_4 , В	U, В	U_x , В
300	0.107	-0.114	0.1105
326	0.105	-0.109	0.107
364	0.096	-0.103	0.099

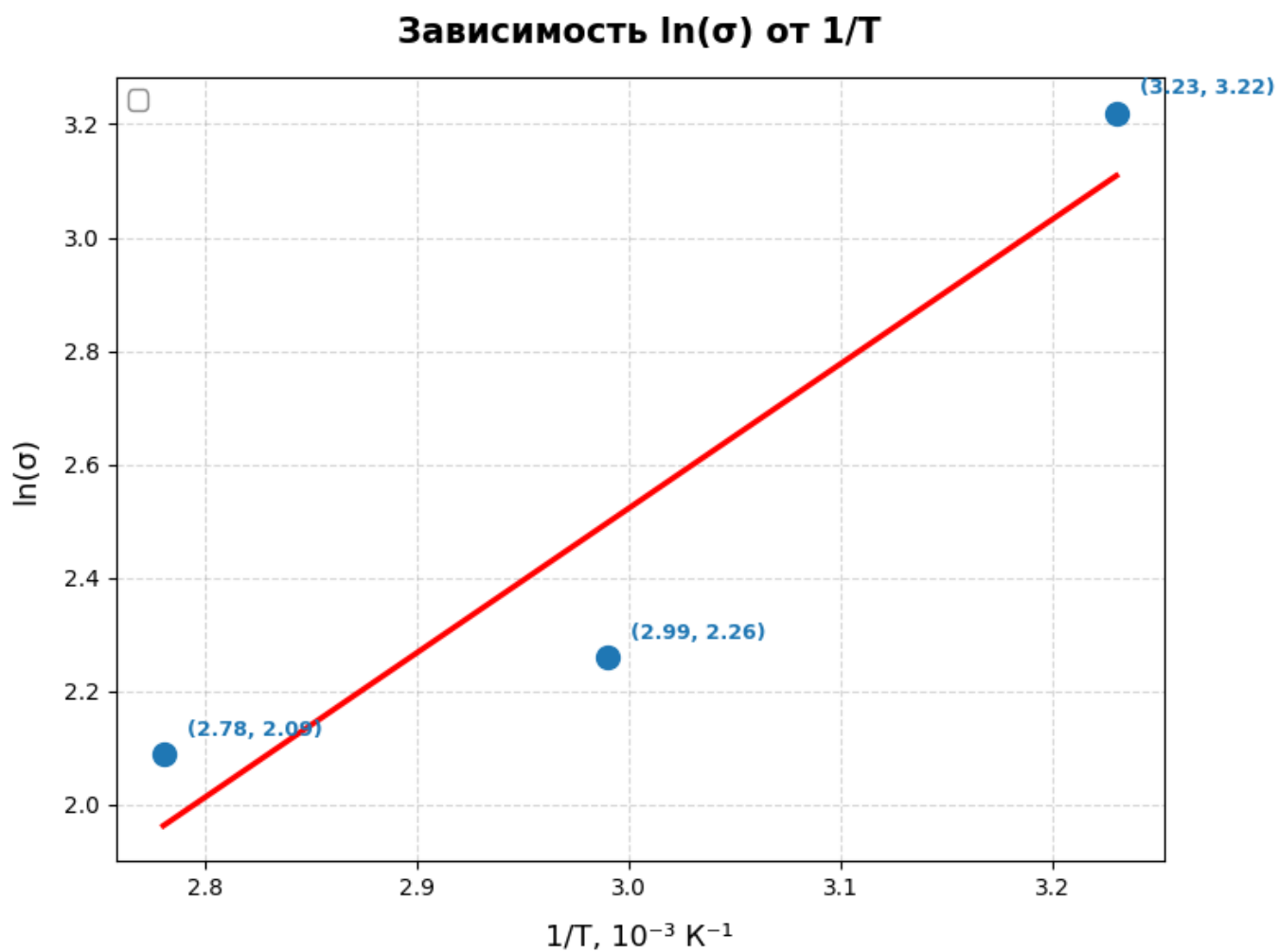
Расчёт R_x , n , μ

T, K	U_x , В	R_x , м ³ /Кл	n , м ⁻³	σ , См/м*	μ , м ² /(В·с)
300	0.1105	22.10	5.46×10^{17}	1.09×10^{-3}	0.0125
326	0.1070	21.40	5.64×10^{17}	1.06×10^{-3}	0.0117
364	0.0995	19.90	6.07×10^{17}	0.99×10^{-3}	0.0102

Знак $U_x > 0$. полупроводник примесный p -типа

Графики

График зависимости $\ln(\sigma)$ от $\frac{1}{T}$ (см. таблицу 1)



Выводы и анализ результатов работы

В ходе работы был изучен эффект Холла в примесных проводниках, определен тип проводника и изучен метод измерения концентрации и подвижности основных носителей тока в примесных полупроводниках с помощью этого эффекта; построен график $\ln(\sigma)$ от $\frac{1}{T}$